

Pràctica 4

Iker Fernandez (1704341) Enola Garcia (1708253) Didac Campuzano (1703766)
Marta Baurier (1668618) Jana Labrador (1704595)

2026-05-10

1 PART 1: CONSTRUCCIÓ D'UN MODEL DE PS

1.1 Importació de dades

coses a fer: Lectura de les dades en el sistema de programari estadístic escollit

1.2 Qualitat de les dades

coses a fer: veure si les dades estan preparades i son vàlides per a l'anàlisi estadística: valors extrems, discrepàncies aparents, missing values. En cas contrari, estratègies a seguir.

1.3 Característiques basals

1.3.1 Comparació de les característiques basals

Per avaluar l'equilibri inicial entre els grups de tractament (NRP vs. SRR), s'han seleccionat proves estadístiques segons la naturalesa de cada variable: - Variables quantitatives paramètriques: S'utilitza el t-test per comparar mitjanes (ex: edats i MELD).

- Variables quantitatives no paramètriques: S'aplica el test de Wilcoxon per a variables amb distribucions asimètriques o temps d'isquèmia.
- Variables categòriques: S'utilitza el test de Chi-quadrat (o Fisher si cal) per comparar proporcions.

1.3.2 Identificació de les variables per a l'anàlisi interferencial

Amb l'objectiu de minimitzar el biaix de selecció i simular un assaig aleatoritzat, s'han identificat les següents covariables per a la construcció del Propensity Score (PS):

1. Donant: Edat, sexe, causa de la mort i estada a l'UCI.
2. Isquèmia: Temps d'isquèmia calenta (total i funcional) i isquèmia freda.
3. Preservació: Tipus de líquid de preservació (UW, HTK o Celsior).
4. Receptor: Edat, sexe, MELD score i indicació del trasplantament (Cirrosi, HCC, etc.).
5. Centre: Volum de trasplantaments del centre (Variable Volume).

Table 1: Característiques del donant i de l'empelt (Anàlisi Crua)

	SRR	NRP	P_valor	SMD
n	111	91		
EDAD_DON (mean (SD))	54.86 (11.18)	53.81 (15.28)	0.573	0.079
Gender_Don = Male (%)	75 (67.6)	60 (65.9)	0.924	0.035
Cause_death_CVA = Si (%)	48 (43.2)	41 (45.1)	0.908	0.036
Cause_death_Anoxia = Si (%)	45 (40.5)	36 (39.6)	1.000	0.020
Cause_death_TBI = Si (%)	11 (9.9)	8 (8.8)	0.977	0.038
Cause_death_Other = Si (%)	7 (6.3)	6 (6.6)	1.000	0.012
TmUCILtsv (median [IQR])	7.00 [5.00, 11.00]	7.00 [4.00, 10.50]	0.427	0.016
TmIsqCalTotAbd (median [IQR])	22.00 [19.00, 26.00]	18.00 [13.00, 23.00]	<0.001	0.530
TmIsqCalFxAAbd (median [IQR])	15.00 [12.00, 20.00]	12.00 [9.50, 15.00]	<0.001	0.562
TIEMPOISQUEMIAFR_A_RETH (median [IQR])	340.00 [285.00, 385.50]	313.00 [264.00, 362.50]	0.109	0.090
LIQUIDOPRESERV_UW_IGL1 = Si (%)	11 (9.9)	36 (39.6)	<0.001	0.732
LIQUIDOPRESERV_HTK = Si (%)	27 (24.3)	1 (1.1)	<0.001	0.744
LIQUIDOPRESERV_CELSIOR = Si (%)	73 (65.8)	54 (59.3)	0.427	0.133

Table 2: Característiques del receptor i trasplantament (Raw)

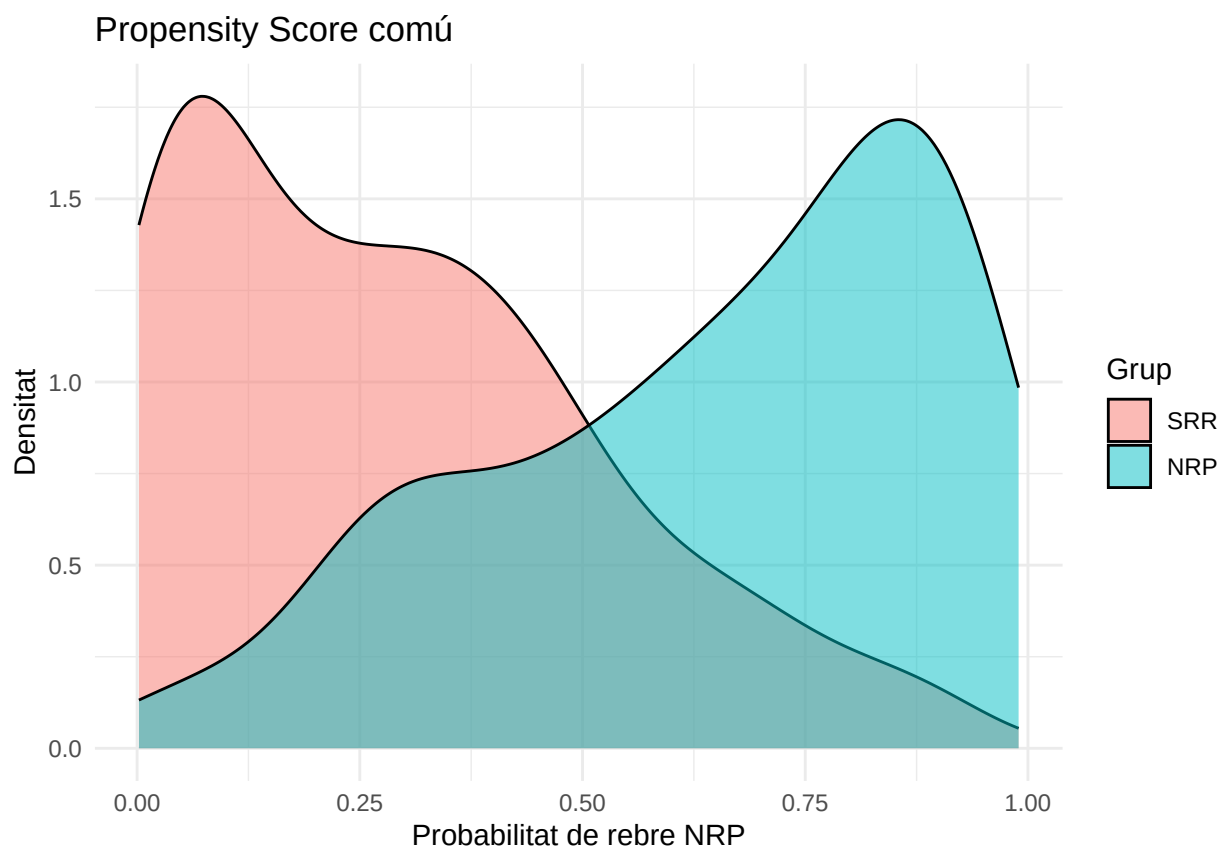
	SRR	NRP	p	test	SMD
n	111	91			
EDAD_REC_TX (mean (SD))	57.43 (7.15)	54.84 (12.12)	0.060		0.261
Gender_Rec = Male (%)	96 (86.5)	71 (78.0)	0.163		0.223
MELDSCORE (mean (SD))	13.92 (6.15)	15.22 (6.25)	0.139		0.210
Volume = high (%)	84 (75.7)	66 (72.5)	0.728		0.072
FIN_INDIC_reTx_fulmi = Si (%)	2 (1.8)	2 (2.2)	1.000		0.028
FIN_INDIC_HCC = Si (%)	34 (30.6)	33 (36.3)	0.487		0.120
FIN_INDIC_Cirr = Si (%)	73 (65.8)	51 (56.0)	0.205		0.200
FIN_INDIC_Other = Si (%)	2 (1.8)	5 (5.5)	0.298		0.198

1.4 Disseny d'estudi

coses a fer: Discussió sobre el possible disseny de l'estudi

```
##      Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max.
## 0.03686 0.46613 0.72090 0.65383 0.87757 0.98950
```

```
##      Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max.
## 0.002084 0.075678 0.252975 0.283800 0.425189 0.897414
```



COMENTAR GRÀFIC

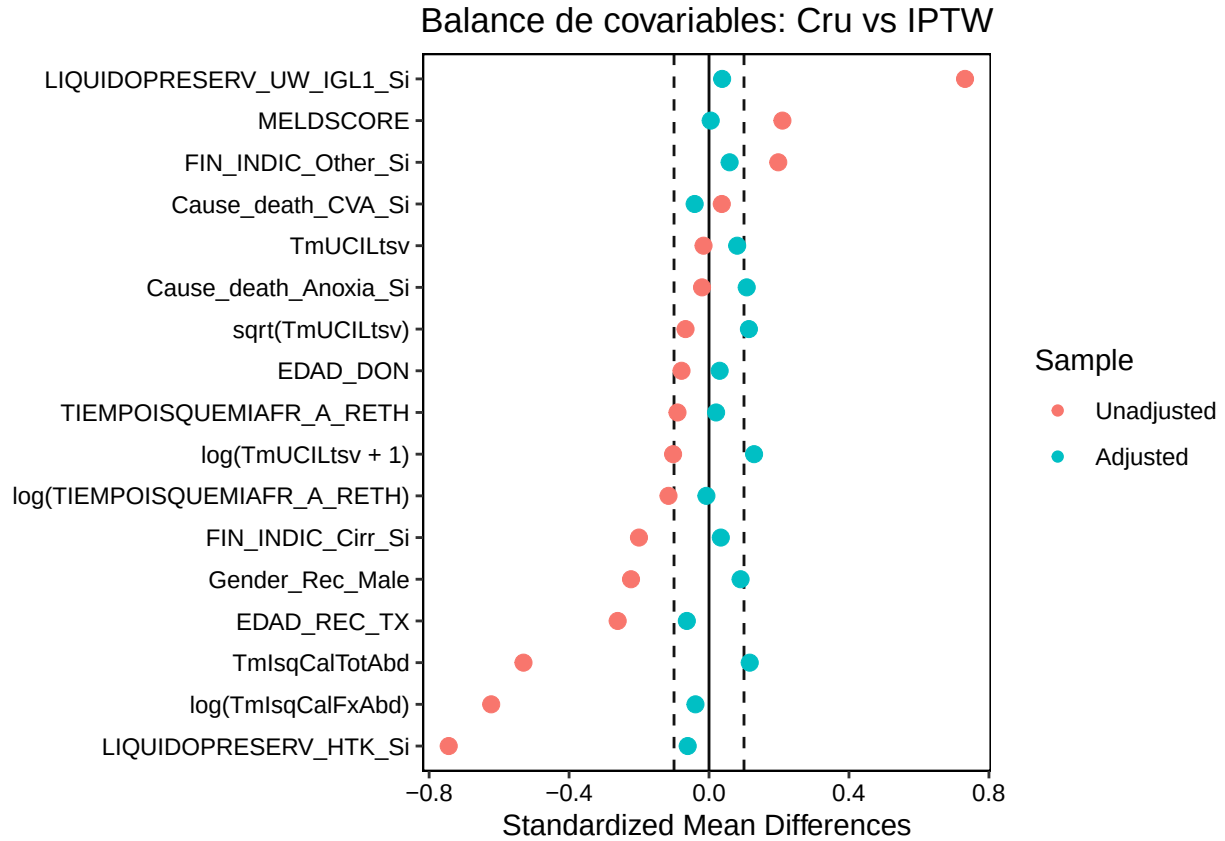
```
##      Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max.
## 0.4553 0.5682 0.6953 0.9953 0.9617 12.2232
```

Table 3: Característiques del donant i empelt (Anàlisi IPTW)

	SRR (IPTW)	NRP (IPTW)	P_valor	SMD
n	105.16	95.90		
EDAD_DON (mean (SD))	53.97 (12.92)	54.38 (15.48)	0.905	0.029
Gender_Don = Male (%)	73.0 (69.4)	64.3 (67.0)	0.832	0.050
Cause_death_CVA = Si (%)	44.4 (42.2)	38.6 (40.2)	0.842	0.041
Cause_death_Anoxia = Si (%)	46.5 (44.2)	47.5 (49.5)	0.634	0.106
Cause_death_TBI = Si (%)	9.3 (8.9)	6.1 (6.3)	0.506	0.096
Cause_death_Other = Si (%)	4.9 (4.7)	3.8 (4.0)	0.782	0.034
TmUCILtsv (median [IQR])	7.00 [4.69, 11.00]	7.00 [5.00, 12.00]	0.494	0.091
TmIsqCalTotAbd (median [IQR])	20.94 [18.00, 25.00]	18.00 [15.00, 26.00]	0.294	0.087
TmIsqCalFxAAbd (median [IQR])	13.00 [11.00, 18.00]	13.00 [11.00, 18.00]	0.825	0.064
TIEMPOISQUEMIAFR_A_RETH (median [IQR])	340.00 [286.06, 390.00]	304.75 [277.96, 360.00]	0.343	0.020
LIQUIDOPRESERV_UW_IGL1 = Si (%)	21.3 (20.2)	20.9 (21.8)	0.846	0.037
LIQUIDOPRESERV_HTK = Si (%)	15.4 (14.6)	12.2 (12.7)	0.877	0.055
LIQUIDOPRESERV_CELSIOR = Si (%)	68.5 (65.1)	62.8 (65.5)	0.973	0.008

Table 4: Característiques del receptor i trasplantament (Anàlisi IPTW)

	SRR (IPTW)	NRP (IPTW)	P_valor	SMD
n	105.16	95.90		
EDAD_REC_TX (mean (SD))	56.09 (7.66)	55.46 (9.29)	0.654	0.074
Gender_Rec = Male (%)	86.0 (81.7)	81.7 (85.2)	0.616	0.092
MELDSCORE (mean (SD))	14.45 (6.73)	14.48 (5.68)	0.981	0.005
Volume = high (%)	78.3 (74.5)	69.9 (72.9)	0.869	0.035
FIN_INDIC_reTx_fulmi = Si (%)	2.7 (2.5)	1.1 (1.2)	0.468	0.099
FIN_INDIC_HCC = Si (%)	31.3 (29.8)	27.2 (28.4)	0.865	0.031
FIN_INDIC_Cirr = Si (%)	69.4 (66.0)	64.8 (67.6)	0.852	0.035
FIN_INDIC_Other = Si (%)	1.8 (1.7)	2.7 (2.8)	0.563	0.074



2 PART 2: ANÀLISIS AMB IPTW

coses a fer: En aquesta segona part de la pràctica usareu els pesos per a replicar l'anàlisi inferencial a de supervivència que es descriu a la figura 1 de l'article corresponent.

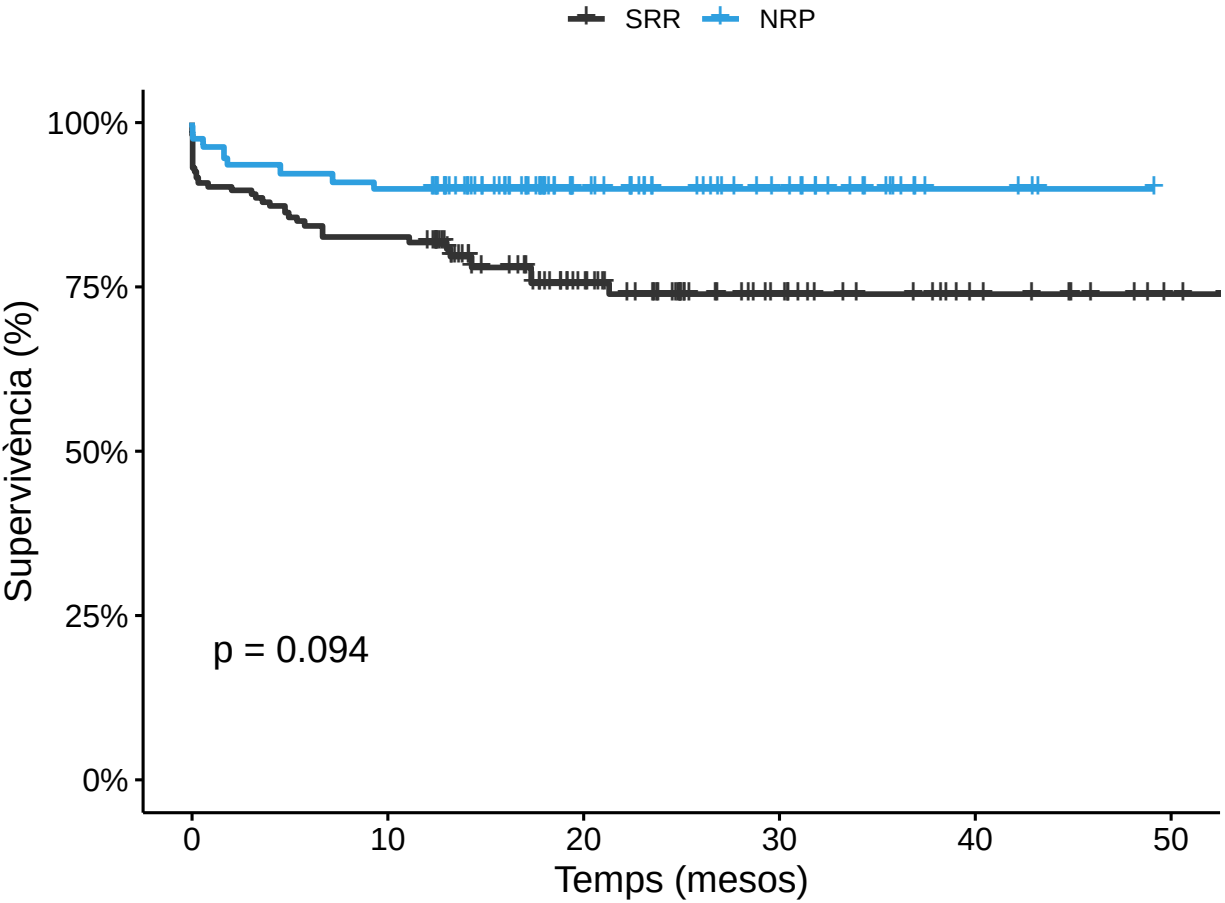
2.1 Descripció de la supervivència de l'empelt i dels pacients

2.2 Descripció de la supervivència de l'empelt i dels pacients

Per avaluar l'eficàcia de la perfusió regional normotèrmica (NRP) davant la recuperació súper ràpida (SRR), s'utilitza la tècnica de **Kaplan-Meier**. Aquest mètode permet estimar la probabilitat de supervivència al llarg del temps, gestionant de manera adequada les dades censurades.

En aquest apartat, les corbes es presenten ajustades mitjançant els pesos de probabilitat inversa del tractament (**IPTW**). L'ús d'aquests pesos permet generar una “pseudopoblació” on les característiques basals dels donants i receptors estan equilibrades, simulant així un escenari d'aleatorització. Cada pacient ja no compta com una unitat individual estàndard, sinó que la seva contribució a la corba de supervivència està ponderada per la seva probabilitat de rebre el tractament, la qual cosa permet una comparació directa i no esbiaixada de les dues tècniques.

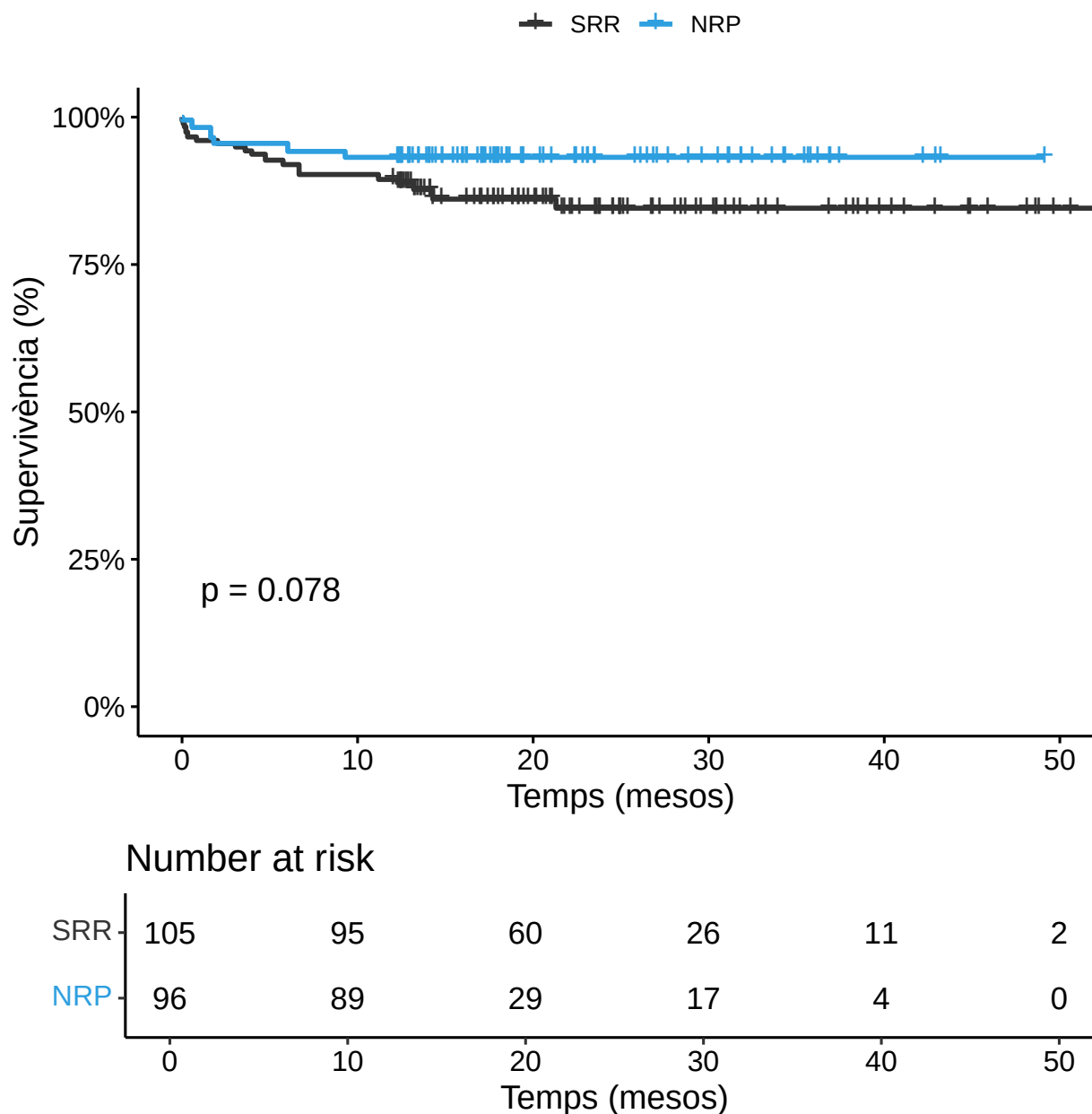
Supervivència de l'empelt – Ajust IPTW



Number at risk

SRR	105	87	50	24	9	2
NRP	96	86	29	17	4	0
	0	10	20	30	40	50
	Temps (mesos)					

Supervivència del pacient – Ajust IPTW



En les gràfiques generades, s'observen dos elements claus:

- **Censures:** Es representen amb petites marques verticals a les corbes. Una censura passa quan un pacient abandona l'estudi o quan l'estudi s'acaba abans que el pacient pateixi el succés.
- **Subjectes a risc:** Apareix una taula amb el nombre de pacients que continuen en seguiment en cada moment del temps. Són aquells que ni han perdut el fetge ni han mort, i dels quals encara tenim informació.

Quant a la **supervivència de l'empelt**: La corba del grup NRP (blau) es manté clarament per sobre de la del grup SRR (negre). Això indica que els fetges processats amb la tècnica normotèrmica tendeixen a durar

més temps sense fallar. En aquest subconjunt de dades, el risc de pèrdua de l'òrgan sembla menor amb NRP, tot i que el p-valor de 0.094 indica que la diferència és una tendència molt marcada però no arriba al llindar de la certesa estadística.

Quant a la **supervivència del pacient**: S'observa un patró similar, el grup NRP mostra una probabilitat de supervivència lleugerament superior al llarg dels 50 mesos de seguiment. El p-valor de 0,078 reforça que, tot i no ser una dada definitiva per si sola en aquest subconjunt, la tècnica NRP apunta cap a resultats més favorables per a la vida del receptor.

Ús de IPTW en les corbes de supervivència Aquestes corbes es poden fer utilitzant la tècnica de ponderació per probabilitat inversa (IPTW).

En un anàlisi de Kaplan-Meier convencional, cada persona compta com a "1". Però, com que el grup NRP i el grup SRR no eren iguals des del principi (per exemple, un grup podia tenir donants més joves que l'altre), no seria just comparar-los directament. L'IPTW assigna un "pes" matemàtic a cada pacient per equilibrar els dos grups. Així, en fer la figura amb IPTW, la corba no representa pacients individuals "reals", sinó una pseudopoblació equilibrada on l'única diferència rellevant és la tècnica de trasplantament utilitzada. Això permet que la comparació sigui justa, gairebé com si haguéssim fet un sorteig per decidir qui rebia cada tractament.

2.3 Anàlisi inferencial cru i ajustat de comparació de riscos en anàlisi de supervivència

coses a fer: - Quina prova estadística inferencial faríeu? - Com calculeu els riscos? Fixeu-vos en l'article, material i mètodes i resultats com a referència

2.4 Algunes conclusions

preguntes a respondre:

3 Com comparariu una variable continua gaussiana entre els dos grups, amb i sense ajust IPTW. Quins estadístics descriptius usariu per grup. Si coneixeu més d'una opció inferencial especifiqueu. 4 Com comparariu una variable continua no-gaussiana entre els dos grups, amb i sense ajust IPTW. Quins estadístics descriptius usariu per grup. Si coneixeu més d'una opció inferencial especifiqueu. 5 Com comparariu una variable binària entre els dos grups, amb i sense ajust IPTW. Quins estadístics descriptius usariu per grup. Si coneixeu més d'una opció inferencial especifiqueu.

3 PART 3: ANÀLISIS AMB PS MATCHING (PSM)

coses a fer: En aquesta tercera part de la pràctica usareu els pesos per a fer un matching dels dos grups i repliqueu l'anàlisi de supervivència que es descriu a la figura 1 de l'article corresponent.

3.1 Descripció de la supervivència de l'empelt i dels pacients

coses a fer: Descriuiu gràficament la funció de supervivència amb el mètode més habitual: la tècnica de Kaplan-Meier - Quina diferència trobeu en relació a l'anàlisi IPTW de la part 2 anterior

3.2 Anàlisi inferencial de comparació de riscos en anàlisi de supervivència

coses a fer: - Té sentit fer cap ajust addicional després del matching? - Quina prova estadística inferencial faríeu? - Com calculeu els riscos?

3.3 Algunes conclusions

preguntes a respondre: 3 Com comparàrieu una variable continua gaussiana entre els dos grups. Quins estadístics descriptius usàrieu per grup. Si coneixeu més d'una opció inferencial especifiqueu. Té sentit fer cap ajust addicional després del matching? 4 Com comparàrieu una variable continua no-gaussiana entre els dos grups. Quins estadístics descriptius usàrieu per grup. Si coneixeu més d'una opció inferencial especifiqueu. Té sentit fer cap ajust addicional després del matching? 5 Com comparàrieu una variable binària entre els dos grups. Quins estadístics descriptius usàrieu per grup. Si coneixeu més d'una opció inferencial especifiqueu. Té sentit fer cap ajust addicional després del matching? 6 Compareu la interpretació dels anàlisis de la pràctica 1 (regressió logística condicional) amb l'anàlisi IPTW i PSM de la pràctica 2. Caldria haver fet per la pràctica 2 alguna mena d'anàlisi de dades dependents o estratificat addicional? Perquè?

4 PART 4: STROBE

coses a fer: Avaluació de l'article original des del punt de vista estadístic i metodològic. Ajudeu-vos del STROBE statement (reviseu el "Tema 05. Scientific Recommendations for Reporting")

.1 Referències